



Esquema de evaluación de la asignatura

Modelación y Simulación Computacional

Maestría en Ingeniería · Facultad de Ingeniería · Universidad de Sucre · Periodo 2026-2 · Prof. Daniel D. Otero Meza

1. Propósito de este documento

Este documento reúne, en un solo lugar, todo lo que la asignatura evalúa, con qué peso lo evalúa, en qué momento lo pide, en qué formato se entrega y con qué criterios se califica. Se entrega el primer día de clase y rige durante todo el periodo. Su función es doble. Por una parte, permite que usted planifique el trabajo de cuatro semanas con la carga real a la vista; por otra, hace públicos y auditables los criterios con los cuales se asigna cada nota, de manera que la calificación deje de ser una opinión y se convierta en la aplicación de una regla escrita.

La asignatura tiene cuatro créditos y se dicta en cuatro semanas, con una unidad por semana. El trabajo semanal previsto asciende a 8 h teóricas, 4 h prácticas, 12 h de acompañamiento docente y 36 h de trabajo independiente. Esa intensidad implica que la mayor parte de los entregables se construye fuera del aula, con acompañamiento programado, y explica la exigencia de que todo resultado sea reproducible por un tercero sin consultar a su autor.

El resultado de aprendizaje que la asignatura declara es integrar herramientas computacionales y criterios técnicos de análisis para modelar y simular procesos de ingeniería en contextos académicos, investigativos y profesionales. Los cuatro instrumentos que siguen evalúan ese resultado desde ángulos distintos y complementarios, de suerte que ninguno de ellos basta por sí solo para acreditarlo.

2. Los cuatro instrumentos y sus pesos

Los pesos provienen del plan calendario aprobado para el periodo 2026-2 y no admiten modificación. La [Tabla 1](#) los recoge junto con el número de aplicaciones de cada instrumento y su peso unitario.

Tabla 1: Instrumentos de evaluación, número de aplicaciones y peso sobre la nota final del curso.

Instrumento	Peso total	Aplicaciones	Peso unitario	Modalidad
Talleres y laboratorios guiados	30 %	4	7.5 %	Parejas
Presentaciones orales, sustentaciones del proyecto	10 %	2	5 %	Individual
Exámenes parciales, una prueba práctica	20 %	1	20 %	Individual
Proyecto final en un contexto ingenieril específico	40 %	4 entregas	4 % a 18 %	Individual
Total	100 %			

Los cuatro instrumentos se articulan entre sí. Los talleres construyen, semana a semana, las destrezas que la prueba práctica verifica de forma individual y bajo tiempo. Las presentaciones orales obligan a sostener ante otros lo que el proyecto resolvió por escrito. El proyecto final aplica todo lo anterior al problema de investigación de cada estudiante, que es el escenario en el cual la asignatura pretende dejar huella duradera.



2.1. Talleres y laboratorios guiados, 30 %

Se aplican cuatro talleres, uno por unidad, con un peso de 7.5 % cada uno. Cada taller consta de una guía en formato PDF y de un cuaderno ejecutable de trabajo. La guía plantea un problema de ingeniería tomado de uno de los dominios de la Facultad, enumera las tareas con lo que se espera de cada una y publica la rúbrica con la que se califica. El cuaderno entrega el andamiaje, con las celdas marcadas # COMPLETE que usted debe resolver y con verificaciones automáticas que le indican si el resultado va por buen camino antes de entregarlo.

El taller se resuelve en parejas y se entrega en el repositorio del curso, en la rama que la guía indique. La entrega comprende el cuaderno ejecutado de principio a fin tras reiniciar el núcleo, el archivo entorno.json con la versión del intérprete y de las bibliotecas, y el archivo DECLARACION.md descrito en la [Sección 6](#). Un cuaderno que no se ejecute completo desde el estado inicial no se califica, con independencia de las salidas que muestre.

Tabla 2: Rúbrica analítica de referencia de los talleres y laboratorios guiados.

Criterio	Insuficiente	Básico	Competente	Destacado
Formulación y supuestos (20)	No declara supuestos ni delimita el sistema.	Declara supuestos sueltos, sin razón ni efecto.	Registro completo de supuestos con razón y efecto.	Además prevé la prueba con la cual contrastar cada supuesto.
Implementación (25)	El cuaderno no corre completo o no resuelve lo pedido.	Corre, pero con valores fijados a mano o rutas locales.	Corre completo, con funciones cortas y parámetros separados.	Además vectoriza, documenta unidades y evita estado global.
Verificación (20)	Presenta resultados sin comprobación alguna.	Solo comprueba que el programa no falla.	Aplica caso límite, balance o refinamiento con tolerancia.	Contrasta dos verificaciones independientes y cuantifica el error.
Interpretación (20)	Reporta cifras sin unidades ni lectura de ingeniería.	Describe el resultado pero no lo usa para decidir.	Interpreta magnitudes, signos y órdenes con unidades correctas.	Deriva una recomendación técnica con su dominio de validez.
Reproducibilidad (15)	Sin entorno declarado ni declaración de asistentes.	Declara el entorno de forma incompleta.	Entorno, semilla y declaración completos y coherentes.	Además el repositorio regenera figuras y tablas con una orden.

2.2. Presentaciones orales de las soluciones propuestas, 10 %

Se realizan dos sustentaciones de 5 % cada una. La primera, al cierre de la semana 2, expone el avance del proyecto, esto es, la pregunta declarada en E1, el modelo formulado y los datos ya verificados. La segunda, en la semana 4, es la sustentación final del proyecto ante el grupo. Cada sustentación dura 15 min y va seguida de 10 min de preguntas del docente y de los compañeros.

La exposición se organiza alrededor de una sola figura que sostenga el argumento, y el resto del material se subordina a ella, con un máximo de ocho diapositivas o el propio cuaderno ejecutado, a elección del expositor. Se valora que las figuras lleven magnitud y unidad en los ejes, que cada afirmación cuantitativa esté respaldada por un resultado visible y que el expositor distinga con claridad lo que el modelo demuestra de lo que solamente sugiere.

**Tabla 3:** Rúbrica analítica de referencia de las presentaciones orales.

Criterio	Insuficiente	Básico	Competente	Destacado
Pregunta y alcance (20)	No queda claro qué problema se resuelve.	Enuncia el problema sin tolerancia ni horizonte.	Enuncia la pregunta con variable, horizonte y tolerancia.	Además justifica por qué esa pregunta importa en su área.
Rigor técnico (30)	Errores conceptuales o cifras sin respaldo.	Contenido correcto pero sin verificación mostrada.	Modelo, método y verificación expuestos con corrección.	Anticipa objeciones y discute el efecto de los supuestos.
Figuras y tablas (20)	Sin rótulos ni unidades, ilegibles a distancia.	Legibles, con unidades incompletas.	Ejes rotulados con magnitud, unidad y referencia física.	Además la figura sostiene por sí sola la conclusión.
Respuesta a preguntas (20)	No responde o responde fuera de lugar.	Responde de forma parcial o evasiva.	Responde con precisión y reconoce lo que no sabe.	Usa la pregunta para profundizar con un argumento nuevo.
Manejo del tiempo (10)	Excede o queda corto en más de 4 min.	Se desvía entre 2 min y 4 min.	Cumple el tiempo con una desviación menor de 2 min.	Distribuye el tiempo según el peso de cada parte.

2.3. Exámenes parciales, 20 %

Se aplica una prueba práctica individual sobre computador, de 3 h de duración, al cierre de la semana 4. Cubre las cuatro unidades en un solo caso encadenado y se resuelve sobre un cuaderno que el docente entrega al comenzar la sesión. La prueba circula en dos versiones equivalentes, identificadas como A y B, repartidas de manera alternada en la sala, con el mismo número de tareas, el mismo reparto de puntaje y la misma dificultad sobre contextos de ingeniería distintos.

Supuesto sobre los exámenes parciales que el docente debe confirmar

El plan de asignatura habla de exámenes parciales en plural; se adoptó una sola prueba práctica de 20 % porque las dos versiones A y B son equivalentes y cubren las cuatro unidades. Si el docente prefiere dos parciales de 10 %, las tareas 1 a 3 de cada versión conforman el primero, que se aplica al cierre de la semana 2 sobre las unidades 1 y 2, y las tareas 4 a 6 el segundo, al cierre de la semana 4, reescalando el puntaje a 100 en cada caso.

Durante la prueba se admite el uso de la documentación oficial de las bibliotecas, de los cuadernos del curso y del libro de la asignatura. No se admite comunicación con terceros ni el uso de asistentes de programación, por la sencilla razón de que lo que la prueba mide es precisamente el criterio que la [Sección 6](#) le pide sostener por su cuenta. La calificación pondera más la verificación exhibida que la cifra final, de modo que un resultado equivocado acompañado de una comprobación que lo detecta obtiene más puntaje que una cifra correcta sin evidencia de haber sido revisada.

Tabla 4: Rúbrica analítica de referencia de la prueba práctica de exámenes parciales.

Criterio	Insuficiente	Básico	Competente	Destacado
Formulación (25)	No traduce el enunciado en un modelo utilizable.	Escribe el modelo con errores de estructura o de unidades.	Modelo correcto, con variables y parámetros bien separados.	Justifica la elección del modelo frente a una alternativa.
Solución numérica (30)	El programa no corre o entrega cifras no físicas.	Corre, con método inadecuado o tolerancia por omisión.	Método adecuado, con tolerancia y malla justificadas.	Contrasta dos métodos y discute el costo de cada uno.

Continúa en la página siguiente.



Continuación de la tabla anterior.

Criterio	Insuficiente	Básico	Competente	Destacado
Verificación (25)	No comprueba nada.	Comprueba solamente el orden de magnitud.	Aplica caso límite, balance o refinamiento con tolerancia.	Detecta y corrige un error propio con la comprobación aplicada.
Lectura del resultado (20)	Reporta cifras sin unidades ni conclusión.	Concluye sin apoyarse en las cifras obtenidas.	Interpreta el resultado con unidades y cifras coherentes.	Señala el dominio de validez y el riesgo de extrapolar.

2.4. Proyecto final en un contexto ingenieril específico, 40 %

El proyecto final es un mini-proyecto de modelación aplicado al problema de investigación de cada estudiante. Se desarrolla de manera progresiva a lo largo de las cuatro semanas, sobre un repositorio con control de versiones y con un informe reproducible, y se revisa con realimentación formativa en cada entrega. Su peso de 40 % se reparte en cuatro entregas parciales, según la [Tabla 5](#). La tabla da las dos lecturas del mismo reparto, el peso sobre la nota del curso y el peso dentro del propio proyecto, que suman 40 % y 100 % respectivamente.

Tabla 5: Entregas del proyecto final, semana de entrega y peso en las dos lecturas, sobre la nota del curso y dentro del proyecto.

Entrega	Semana	Contenido	Peso del curso	Peso del proyecto
E1	1	Propuesta de tema, pregunta de modelación con horizonte y tolerancia, modelo conceptual y registro de supuestos	4 %	10 %
E2	2	Modelo formulado y verificado, con repositorio reproducible y datos ingresados y verificados	8 %	20 %
E3	3	Escenarios, sensibilidad y calibración de los parámetros dominantes	10 %	25 %
E4	4	Informe reproducible y repositorio, con verificación, validación, incertidumbre y dominio de validez	18 %	45 %
Total del proyecto			40 %	100 %

Las dos sustentaciones del proyecto se califican aparte, dentro del 10 % de las presentaciones orales, con 5 % para el avance de la semana 2 y 5 % para la sustentación final de la semana 4, y no vuelven a contarse aquí. El informe final tiene una extensión de ocho a doce páginas, sin contar los anexos, y responde la pregunta declarada en E1. Debe incluir el registro de supuestos, la evidencia de verificación, la comparación contra datos o contra una solución de referencia, la incertidumbre de la respuesta y los límites numéricos del dominio de validez. Un informe que presente resultados sin declarar hasta dónde valen se califica en el nivel insuficiente del criterio correspondiente, por bueno que sea el resto.

**Tabla 6:** Rúbrica analítica de referencia del proyecto final.

Criterio	Insuficiente	Básico	Competente	Destacado
Pertinencia (15)	El tema no se conecta con un problema de ingeniería.	Tema pertinente con pregunta vaga o inabordable.	Pregunta precisa, con variable, horizonte y tolerancia.	Además la pregunta es relevante para su línea de investigación.
Modelo y supuestos (20)	Modelo copiado sin justificar ni declarar hipótesis.	Modelo correcto con supuestos incompletos.	Modelo justificado, clasificado y con supuestos registrados.	Compara dos niveles de complejidad y cuantifica la diferencia.
Implementación (20)	Código no ejecutable o sin control de versiones.	Ejecutable, con rutas locales o datos no trazables.	Repositorio ordenado, entorno declarado y semilla fijada.	El informe y las figuras se regeneran con una sola orden.
Verificación y validación (20)	No distingue verificar de validar.	Verifica sin datos independientes de validación.	Verifica el código y valida con datos que no se usaron para calibrar.	Reporta la métrica con su tolerancia y diagnostica el residuo.
Escenarios e incertidumbre (15)	Una sola corrida sin análisis.	Varios escenarios sin criterio de comparación.	Escenarios comparados y sensibilidad de los parámetros dominantes.	Propaga la incertidumbre y contrasta primer orden con Monte Carlo.
Comunicación (10)	Texto confuso, figuras sin unidades.	Estructura correcta con figuras deficientes.	Informe claro, con figuras rotuladas y cifras coherentes.	El lector puede decidir con el informe sin consultar al autor.

3. Calendario de las cuatro semanas

Cada unidad ocupa una semana y cierra con sus propios entregables. La [Tabla 7](#) indica qué se entrega en cada semana y con qué peso, de modo que la suma de la columna de pesos reproduce el 100 % del curso.

La distribución no es uniforme. La semana 1 pesa 11.5 %, la semana 2 pesa 20.5 %, la semana 3 pesa 17.5 % y la semana 4 pesa 50.5 %, de modo que las semanas 2 y 4 concentran el 71 % de la calificación. La semana 4 sola vale la mitad del curso, porque en ella coinciden la prueba práctica, la sustentación final y la entrega mayor del proyecto. Conviene por tanto adelantar el trabajo del proyecto durante las semanas 1 y 3, que son las de menor carga evaluativa, en lugar de acumularlo.

Supuestos de calendario que el docente debe confirmar

Las fechas y las horas exactas de cada entrega, la asignación de días a cada semana dentro del calendario académico institucional y la duración de 3 h de la prueba práctica son supuestos de este documento. Deben confirmarse en la primera sesión y, una vez confirmados, se publican en la plataforma Moodle de la asignatura. Hasta esa confirmación, cada entregable vence el domingo de su semana a las 23 h 59, hora de Colombia.

4. Escala de calificación y aprobación

La calificación de cada instrumento se construye sobre 100 puntos, según la rúbrica que le corresponde, y se convierte después a la escala institucional de 0.0 a 5.0 multiplicando por 0.05 y redondeando a una cifra decimal. La [Tabla 8](#) traduce los cuatro niveles de las rúbricas a esa escala.

La nota final es la suma ponderada de los cuatro instrumentos con los pesos de la [Tabla 1](#). La asignatura se aprueba con 3.5 sobre 5.0, sin nota mínima por instrumento, de modo que un desempeño bajo en una prueba puede compensarse con el resto. La frontera de aprobación coincide deliberadamente con la frontera entre el nivel básico y el nivel competente de las rúbricas, de suerte que aprobar significa haber

**Tabla 7:** Calendario de entregables por semana, con la unidad que corresponde y el peso de cada uno.

Semana	Unidad	Instrumento	Entregable	Peso
1	U1. Fundamentos de modelación	Taller 1	Cuaderno resuelto, entorno y declaración	7.5 %
		Proyecto E1	Propuesta de tema y modelo conceptual	4 %
2	U2. Herramientas computacionales	Taller 2	Cuaderno resuelto, entorno y declaración	7.5 %
		Sustentación 1	Avance del proyecto ante el grupo	5 %
		Proyecto E2	Modelo formulado y verificado	8 %
3	U3. Simulación y escenarios	Taller 3	Cuaderno resuelto, entorno y declaración	7.5 %
		Proyecto E3	Escenarios, sensibilidad y calibración	10 %
4	U4. Validación y comunicación	Taller 4	Cuaderno resuelto, entorno y declaración	7.5 %
		Sustentación 2	Sustentación final del proyecto	5 %
		Prueba práctica	Examen de las cuatro unidades, versiones A y B	20 %
		Proyecto E4	Informe reproducible y repositorio	18 %
Total				100 %

Tabla 8: Correspondencia entre los niveles de desempeño de las rúbricas, el puntaje y la escala institucional.

Nivel	Puntaje sobre 100	Nota sobre 5.0	Significado
Insuficiente	0 a 39	0.0 a 1.9	No alcanza el resultado de aprendizaje
Básico	40 a 69	2.0 a 3.4	Lo alcanza de forma parcial y no aprueba
Competente	70 a 89	3.5 a 4.4	Lo alcanza con solvencia y aprueba
Destacado	90 a 100	4.5 a 5.0	Lo supera y aporta criterio propio

alcanzado el resultado de aprendizaje y no simplemente haber acumulado puntos.

Supuestos de calificación que el docente debe confirmar

La nota mínima aprobatoria de 3.5 sobre 5.0, la ausencia de nota mínima por instrumento, el redondeo a una cifra decimal y la correspondencia entre niveles y puntajes de la [Tabla 8](#) son supuestos de este documento, tomados de la práctica habitual de posgrado. Deben contrastarse con el reglamento estudiantil vigente de la Universidad de Sucre y confirmarse en la primera sesión. Si el reglamento fija otro valor, prevalece el reglamento y este documento se corrige.

5. Reglas de entrega, de plazos y de trabajo en equipo

Todas las entregas se realizan en el repositorio Git del curso, nunca por correo electrónico y nunca como archivo suelto en la plataforma. Cada entrega corresponde a una etiqueta anotada del repositorio, con el nombre que la guía del instrumento indique, y se considera entregada la última confirmación anterior al vencimiento del plazo. El historial del repositorio es la evidencia de la entrega, y por eso conviene confirmar el trabajo con frecuencia y no en una sola operación final.



La estructura mínima de un entregable comprende el cuaderno o el informe, la carpeta datos/crudo/ con los registros tal como llegaron y sin modificar, el archivo `entorno.json` o `entorno.yml` con las versiones del intérprete y de las bibliotecas, el archivo `README.md` con el propósito y el orden de ejecución, y el archivo `DECLARACION.md` de la [Sección 6](#). No se versionan las figuras exportadas ni las tablas de resultados, que deben poder regenerarse con una orden.

Todo cuaderno se entrega ejecutado de principio a fin tras reiniciar el núcleo. Un cuaderno cuyas celdas estén numeradas fuera de orden delata una ejecución desordenada y se devuelve sin calificar. La semilla del curso es `SEMILLA = 20262` y ningún resultado puede depender de una ejecución concreta. Las bibliotecas admitidas son NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib y SymPy, más la biblioteca estándar de Python.

Sobre los plazos rige una regla simple. Una entrega recibida dentro de las 24 h siguientes al vencimiento se califica con una penalización del 20 % sobre el puntaje obtenido; entre 24 h y 48 h, con una penalización del 40 %; después de 48 h no se recibe. La penalización se aplica al puntaje y no al nivel de la rúbrica, de manera que la realimentación que usted recibe describe siempre la calidad real del trabajo. Una situación de fuerza mayor debidamente soportada suspende esta regla y da lugar a un plazo nuevo acordado con el docente.

El trabajo en parejas rige para los talleres. Las dos sustentaciones orales versan sobre el proyecto y por eso son individuales. Las parejas se conforman en la primera sesión y se mantienen durante todo el periodo, salvo autorización expresa. Ambos integrantes responden por la totalidad del entregable y ambos deben poder explicar cualquier línea de lo que entregan, de modo que la división del trabajo no exime de conocerlo completo. El repositorio debe mostrar confirmaciones de los dos integrantes, y una entrega con confirmaciones de un solo autor se califica como trabajo individual del autor que aparece. El proyecto final y la prueba práctica son estrictamente individuales.

La colaboración entre parejas distintas es bienvenida en la discusión de conceptos y en la depuración de errores, y no lo es en la producción del entregable. La frontera es concreta y verificable. Discutir con otra pareja cómo se detecta un valor atípico es colaboración; recibir de ella las celdas ya escritas es una entrega ajena. En caso de duda, declare la ayuda recibida en el archivo `DECLARACION.md` y describa qué verificó por su cuenta.

6. Uso declarado de asistentes de programación

El uso de asistentes de programación basados en modelos de lenguaje está permitido y debe declararse. La entrega incluye un archivo `DECLARACION.md` en la raíz del repositorio con la siguiente información: qué asistente se empleó y con qué versión aproximada; en qué partes del trabajo se usó, identificadas por cuaderno y por celda o por función; qué se le pidió, en sus propios términos; qué verificaciones se aplicaron a lo que produjo, con el resultado de cada una; y qué fragmentos se descartaron o se corrigieron, con la razón. La calificación no recae sobre la autoría material del código sino sobre el criterio con que fue formulado y verificado. En consecuencia, usted debe estar en condiciones de ejecutar, explicar y justificar cualquier línea de lo que entrega, así como de señalar los supuestos y las limitaciones del resultado. La ausencia de la declaración, o la imposibilidad de explicar el código presentado, invalida la entrega.

Esta regla no es una formalidad administrativa. El código que un asistente produce es sintácticamente correcto e idiomático con la misma facilidad con la que resuelve un problema ligeramente distinto del planteado, y el riesgo no está en el disparate evidente sino en la solución plausible que aplica una fórmula válida en condiciones que aquí no se cumplen. Por eso la asignatura exige que todo fragmento de origen asistido lleve asociada al menos una prueba ejecutable que compruebe una propiedad física del resultado, como el cierre de un balance, la coincidencia con un caso límite de solución conocida o la invariancia ante un cambio coherente de unidades, y no simplemente su valor numérico.

En la prueba práctica no se admite el uso de asistentes, porque lo que allí se mide es el criterio que usted debe conservar cuando la herramienta no esté disponible. En los talleres y en el proyecto sí se admite,



con la declaración descrita. La diferencia entre ambos regímenes es intencional y refleja la situación profesional real, en la cual la herramienta está casi siempre disponible y la responsabilidad de quien firma el resultado no disminuye por ello.

Supuestos de reglas que el docente debe confirmar

La conformación de parejas para los talleres, la escala de penalización por entrega tardía con sus umbrales de 24 h y 48 h, la prohibición de asistentes durante la prueba práctica, la duración de 15 min de exposición y 10 min de preguntas de cada sustentación y la exigencia de confirmaciones de ambos integrantes en el repositorio son supuestos de este documento. Deben confirmarse o ajustarse en la primera sesión, junto con la dirección del repositorio del curso y el nombre de las etiquetas de entrega.